III. Légkör és talaj 9 pont

Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

„A Cranfield University kutatói a közelmúltban meglepő felfedezésre jutottak. Vizsgálataik szerint az utóbbi huszonöt évben jelentősen csökkent a talaj felső rétegének szerves széntartalma. 1978 és 2003 között Anglia és Wales legkülönbözőbb területein (…) az évenkénti átlagos csökkenés 0,6%, de az azokról a területekről vett mintákban, amelyekben a széntartalom a 100 gramm/kg-nál nagyobb volt, ennek mértéke meghaladta a 2%-ot. A kutatók szerint, ha ezt az értéket (0,6%) egész Nagy-Britanniára kivetítik, akkor a szigetország talajából évente 13 millió tonna szén tűnik el. Ez nagyságrendjét tekintve nem drámai mérték, ugyanakkor megdöbbentő mennyiség, ha azt vesszük figyelembe, hogy Nagy-Britannia közel ennyivel tudta csökkenteni a Kiotói Jegyzőkönyv* szerinti vállalását az 1990-es bázisévhez képest.

A brit kutatók szerint a talaj szerves szénállományának csökkenéséért a legnagyobb valószínűséggel a globális felmelegedés okolható, amely felgyorsítja a talajban élő baktériumok anyagcseréjét. Ennek következtében azok szén-dioxid-kibocsátása is hatványozottan megnövekszik. Így a talaj, amely ez idáig jelentős mennyiségű szén-dioxid tárolására volt képes, beléphet azon tényezők sorába, amelyek szénkibocsátásukkal hozzájárulhatnak az üvegházhatás mértékének növeléséhez.”

www.origo.hu

Kiotói Jegyzőkönyv* : nemzetközi szerződés az üvegházhatású gázok termelésének mérséklésére.

A sorok végén található négyzetekbe I betűt írjon, ha az adott állítás <u>a szöveg információi alapján</u> igaz, H betűt, ha hamis (illetve abból nem következik)! Minden helyes válasz: 1 pont

1.	Nagy-Britanniában az utóbbi évtizedekben egyre intenzívebb szénbányászat miatt csökkent a talaj széntartalma.	
2.	1978 és 2003 között Nagy-Britanniában a talaj szerves széntartalma kb. 14-15%-kal csökkent.	
3.	A magasabb széntartalmú talajokban nagyobb volt a csökkenés mértéke, mint az alacsonyabb széntartalmúakban.	
4.	Az üvegházhatás fokozódásának egyik oka a talaj szerves széntartalmának csökkenése.	

5. Milyen formában található meg a talaj szerves széntartalma? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Szén-dioxid.
B. Kőszén.
C. Humusz.
D. Agyag
E. Kalcium-karbonát.

6. Melyik típusba sorolható a talaj szerves széntartalmát csökkentő baktériumok anyagcseréje?

A. Autotróf, fototróf (fotoszintetizáló).
B. Nitrifikáló.
C. Heterotróf, lebontó.
D. Nitrogéngyűjtő.

7. Az alábbi folyamatok közül melyik fokozza az üvegházhatást? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A talajok felmelegedése.
B. A fotoszintézis fokozódása.
C. A széntüzelésű hőerőművek működése.
D. Az atomerőművek gázkibocsátása.
E. A napkollektorok használata.

8. Milyen módszerek segíthették Nagy-Britanniát a Kiotói Jegyzőkönyvben vállaltak teljesítésében?

A. A tömegközlekedés fejlesztése az autóforgalommal szemben.
B. Jobb hőszigetelésű házak építése.
C. Több szántóföld művelése.
D. Az állatállomány növelése.
E. Az energiaigényes iparágak arányának csökkentése.

9. A szén-dioxid mellett több más üvegházhatású gáz is ismert. Fogalmazza meg, mi ezen gázok közös tulajdonsága, amely felelős a hatásért! Válaszában térjen ki a Földet érő és a földfelszín által leadott sugárzás különbségére!

……
……
……
……
……
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen